Université Mohammed V de Rabat
École Nationale Supérieure
d'Informatique et d'Analyse des Systèmes

جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat

Deep Learning – Lecture 6

Réseaux de neurones convolutifs (CNN)

Pr. Aissam BERRAHOU

ENSIAS – Université Mohammed V de Rabat

Module Deep Learning – 2026-2027

Objectifs de la lecture

- expliquer les limites du MLP sur les images ;
- décrire l'architecture d'un CNN et le rôle de chaque couche ;
- calculer une convolution et la taille de sortie $O = \frac{W-F+2P}{S} + 1$;
- appliquer max et average pooling ;
- dénombrer les paramètres d'une couche de convolution ;
- construire et entraîner un CNN sur MNIST.

Plan de la lecture

1. Motivation

2. La convolution

3. Pooling et couches denses

4. Étude de cas : MNIST

Plan

1. Motivation

2. La convolution

3. Pooling et couches denses

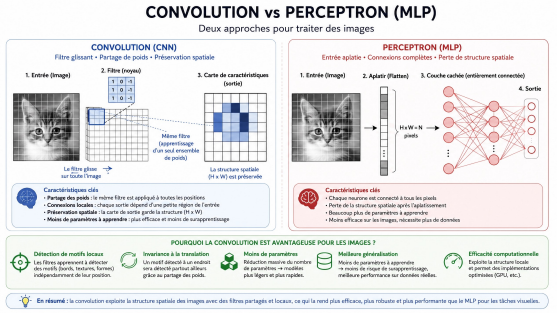
4. Étude de cas : MNIST

Pourquoi pas un MLP ?

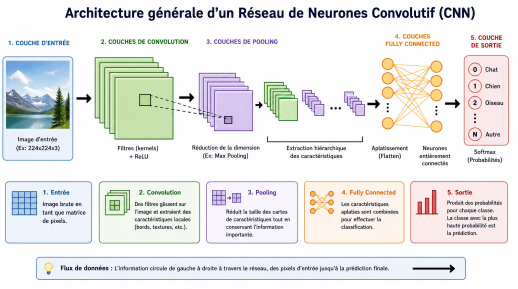
- **Trop de paramètres** :
  $256 \times 256 \times 3 = 196\,608$ entrées ; une couche de 1 000 neurones $\approx$ 200 M de poids.
- **Structure spatiale perdue** : l'image est aplatie.
- **Pas d'invariance par translation**.

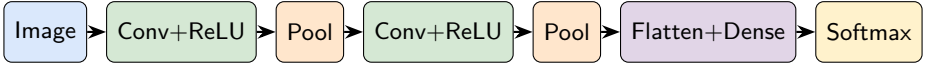
Les CNN

Filtres **locaux** et **partagés**, hiérarchie de motifs.



Architecture générale





Plan

1. Motivation

2. La convolution

3. Pooling et couches denses

4. Étude de cas : MNIST

Convolution 2D

Définition (corrélation croisée)

$(I * K)(i,j) = \sum_m \sum_n I(i+m, j+n)\, K(m,n)$: le filtre glisse et calcule un produit scalaire à chaque position $\Rightarrow$ **carte de caractéristiques**.

- **Filtre** $F \times F$ appris (3×3, 5×5)
- **Pas** S
- **Remplissage** P : *valid* ($P = 0$) ou *same*

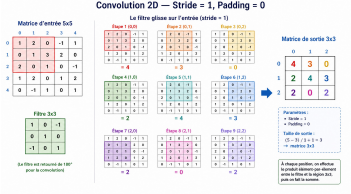
Taille de sortie

$$O = \frac{W - F + 2P}{S} + 1$$

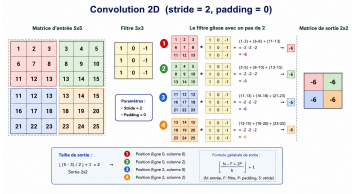
Bord vertical

Région $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, filtre $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow 1 - 3 + 2 = 0$

Exemples : entrée 5×5, filtre 3×3



$S = 1, P = 0 : 3 \times 3$



$S = 2, P = 0 : 2 \times 2$



$S = 1, P = 1 : 5 \times 5$

La couche de convolution

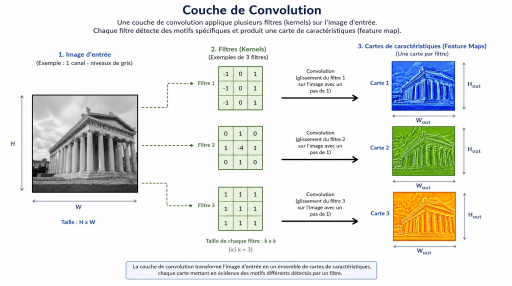
- K filtres $F \times F \times C \Rightarrow$ sortie $O \times O \times K$
- une « équipe de spécialistes » : chaque filtre cherche son motif partout

Paramètres

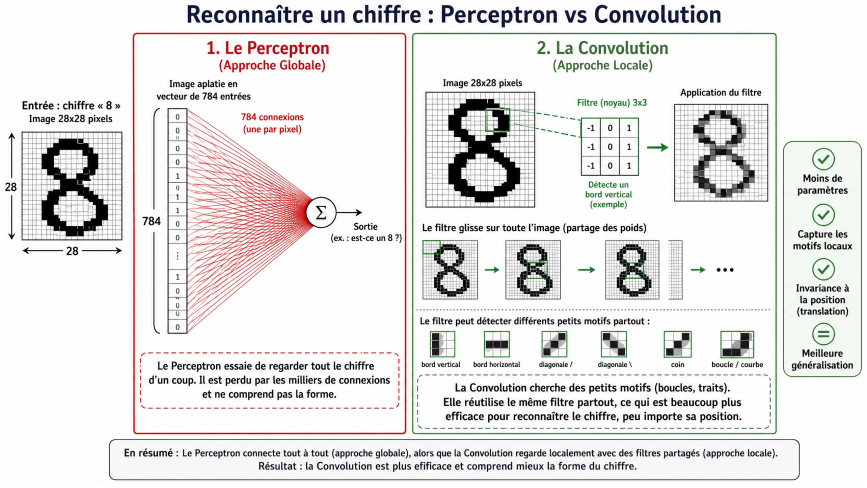
$(F \cdot F \cdot C + 1) \times K$

MNIST

32 filtres 3×3 sur $28 \times 28 \times 1$: 320
(dense 32 neurones : 25 120)
64 filtres 3×3 sur 32 canaux : 18 496



Une convolution = un perceptron localement connecté



Plan

1. Motivation

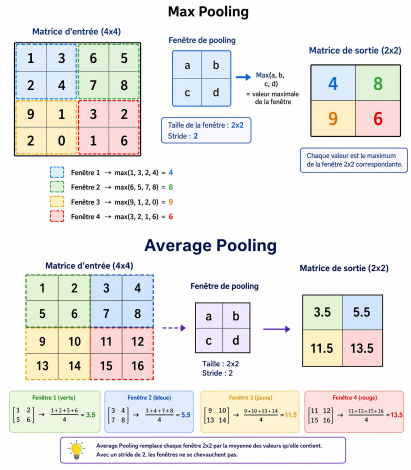
2. La convolution

3. Pooling et couches denses

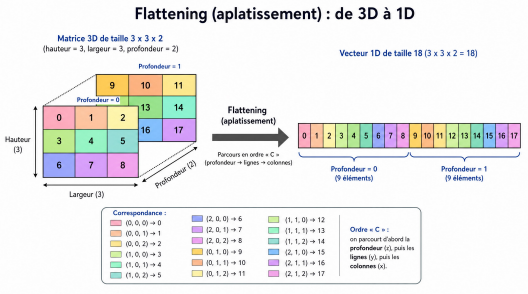
4. Étude de cas : MNIST

Pooling

- sous-échantillonnage sans paramètre, par canal ;
- réduit la taille, garde l'essentiel, robustesse aux petites translations ;
- **max** (le plus courant) ou **moyenne** ;
- fenêtre 2×2, pas 2 : taille divisée par 2.



Aplatissement et classification



Flatten

Volume $H \times W \times C \rightarrow$ vecteur HWC, puis couches denses (MLP, L2) et Softmax.

Apprentissage

Rétropropagation (L3) : le gradient d'un filtre est la **somme** sur toutes ses positions ; max pooling : gradient vers l'argmax.

Plan

1. Motivation

2. La convolution

3. Pooling et couches denses

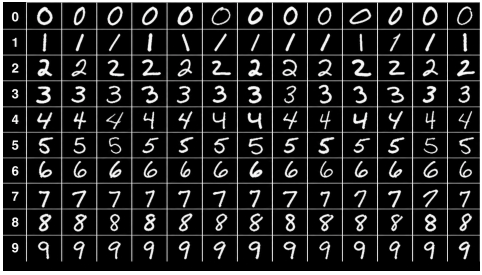
4. Étude de cas : MNIST

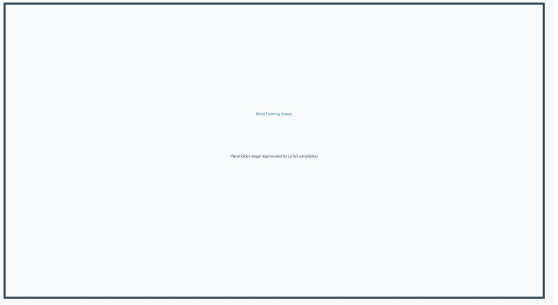
Un CNN pour MNIST

```
model = Sequential([
  Conv2D(32, (3,3), activation='relu',
         input_shape=(28,28,1)),
  MaxPooling2D((2,2)),
  Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
  MaxPooling2D((2,2)),
  Flatten(),
  Dense(128, activation='relu'),
  Dropout(0.5),
  Dense(10, activation='softmax')])
model.compile(optimizer='adam',
  loss='categorical_crossentropy',
  metrics=['accuracy'])
model.fit(x_train, y_train, epochs=10,
  batch_size=128, validation_split=0.1)
```

Sortie	Param.
$26 \times 26 \times 32$	320
$13 \times 13 \times 32$	0
$11 \times 11 \times 64$	18 496
$5 \times 5 \times 64$	0
1 600	0
128	204 928
10	1 290
Total	**225 034**

Résultats





Précision de test typique : plus de 99 %

Suivre l'écart entraînement/validation pour détecter le surapprentissage.

À retenir

- Connectivité locale + partage des poids ⇒ peu de paramètres, invariance par translation.
- $O = \frac{W-F+2P}{S} + 1$; paramètres $(F^2C + 1)K$.
- Conv → ReLU → Pool, répétés, puis Flatten → Dense → Softmax.

Exercices

1. Entrée 7×7, filtre 3×3 : sorties pour $(S, P) = (1, 0), (2, 0), (1, 1)$. (5, 3, 7)
2. Paramètres d'une Conv2D 128 filtres 5×5 sur 64 canaux. (204 928)
3. $32 \times 32 \times 3 \to$ Conv(16,5×5,same) → Pool → Conv(32,3×3,valid) → Pool : taille après Flatten ? (1 568)